

31. Необходимое и достаточное условие разложения функции в ряд Тейлора. Разложение элементарных функций в ряды Тейлора.

Th: Необходимое и достаточное условие разложения функции в ряд Тейлора.

- 1) f дифференцируема n раз на $[x_0 - h, x_0 + h]$
- 2) $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \text{ и } \forall x \in [x_0 - h, x_0 + h] \implies |f^{(n)}| \leq M$

Тогда $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ - ряд Тейлора.

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + r_n(x)$$

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \text{ где } \theta \in (0, 1)$$

Возьмем точку $x' \in (x_0, x_0 + h)$

$$|r_n(x')| = \left| \begin{array}{l} \text{Замена} \\ c = \theta x' \\ h = x' - x_0 \end{array} \right| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} h^{n+1} \right| \leq \left| \frac{M}{(n+1)!} h^{n+1} \right|$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{M}{(n+1)!} h^{n+1} \text{ сходится по признаку Даламбера} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{(n+1)!} h^{n+1} = 0 \implies \\ \implies \lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x) = 0 \blacksquare$$

Разложение элементарных функций ряд Тейлора

$$1) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{\sin^{(n+1)}(0)}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$|\sin^{(n+1)} x| \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R} \implies R = +\infty$$

$$2) \cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!}; \quad R = +\infty$$

$$3) e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}; \quad R = +\infty$$

$$4) y = \ln(x+1)$$

$$\text{Знаем: } \frac{1}{x+1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n$$

$$\ln(x+1) = \int_0^x \frac{dx}{1+x} = \int_0^x (1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n) dx =$$

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{x^n}{n}$$

5) остальные раскладываются по аналогии